



SISTEMA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS INSTITUCIONAL

Ficha técnica: desarrollo de la plataforma de firma electrónica de documentos del CFT, integrada al Sistema de Gestión Académica Institucional (SGAI)

1. Objeto

Especificar el desarrollo e implementación del Sistema de Firmas Electrónicas Institucional: una plataforma web para gestionar el ciclo completo de firma de los documentos del CFT (carga, flujo multiparticipante, firma electrónica simple y avanzada, verificación pública y auditoría), integrada al Sistema de Gestión Académica Institucional (SGAI). El proveedor deberá desarrollar, implementar y gestionar íntegramente la solución, desde su diseño hasta su puesta en producción.

2. Vinculación con el proyecto

Esta contratación tributa al Objetivo Específico N°2 del proyecto CEM23101-920, en particular a sus hitos en desarrollo H4 (sistema digital de gestión académica integrado) y H5 (primer ciclo de implementación), ambos con plazo a diciembre de 2026: el sistema de firmas incorporará al SGAI los procesos de firma académica de los estudiantes (matrícula, actas, solicitudes y certificados), de los docentes y de los proveedores, cerrando digitalmente los flujos documentales que la integración del SGAI requiere. El sistema estatal DocDigital solo admite a funcionarios públicos, por lo que se requiere una plataforma propia capaz de incorporar a estudiantes, docentes a honorarios y proveedores, con pleno cumplimiento de la Ley N°19.799 sobre documentos y firma electrónica.

3. Requisitos funcionales

Código	Requisito	Descripción del requerimiento
RF-01	Gestión de sobres	Creación de sobres de firma con uno o más documentos PDF, metadatos (título, folio, familia documental) y estados trazables (borrador, en firma, firmado, rechazado, anulado).
RF-02	Flujos multiparticipante	Participantes con roles configurables (firmante, aprobador, revisor, observador), orden secuencial o paralelo, plazos por participante y reglas de rechazo con devolución al emisor.

Código	Requisito	Descripción del requerimiento
RF-03	Firma Electrónica Simple (FES)	El usuario dibuja o carga su rúbrica; el sistema incrusta identidad, fecha, hora y un hash de integridad (SHA-256) del documento, con validez conforme a la Ley N°19.799.
RF-04	Firma Electrónica Avanzada (FEA)	Integración con FirmaGob (Ministerio Secretaría General de la Presidencia) para los actos que requieran FEA: resoluciones, contratos y certificados oficiales.
RF-05	Autenticación ClaveÚnica	Inicio de sesión e identificación de firmantes mediante ClaveÚnica (OpenID Connect), complementada con verificación por segundo factor para las cuentas internas.
RF-06	Posicionamiento de firma	Definición visual de la posición de cada firma (página y coordenadas) sobre el PDF, con vista previa.
RF-07	Verificación pública	Página pública de validación por folio y código QR impreso en el documento, que muestra firmantes, método de firma, fechas y estado de integridad, sin exponer el contenido del documento.
RF-08	Panel de administración	Gestión de sobres activos, flujos, usuarios y familias documentales; descarga del PDF firmado; tablero con métricas de uso.
RF-09	Auditoría y trazabilidad	Registro inalterable por evento: participante, método, certificado (si aplica), hash, fecha y hora, dirección IP y agente de usuario; exportable para fiscalización.
RF-10	Perfil de firma reutilizable	Cada usuario guarda su rúbrica y sus datos para reutilizarlos en documentos futuros.
RF-11	Notificaciones	Aviso por correo a cada participante con enlace personalizado y token de acceso de un solo uso; recordatorios automáticos configurables.
RF-12	Módulo de Recursos Humanos	Familias de documentos y plantillas del área de RR.HH. (contrataciones, permisos, cometidos y similares), configuradas según la información de flujos que entregue el CFT.

Código	Requisito	Descripción del requerimiento
RF-13	Integración con el SGAI	API REST documentada para que el SGAI genere sobres, consulte estados y descargue documentos firmados: firma de los actos académicos de los estudiantes (matrícula, actas, certificados) y de los documentos del flujo institucional.
RF-14	Roles y permisos	Perfiles de acceso (administrador, gestor de área, usuario firmante) con permisos granulares por familia documental.

4. Requisitos no funcionales y arquitectura

- **Arquitectura** por capas (dominio, infraestructura, presentación), base de datos relacional (PostgreSQL o MySQL) y frontend web responsivo.
- **Despliegue** en la infraestructura cloud institucional del CFT (servidor Linux con acceso root), con contenedores o procedimiento de despliegue documentado y reproducible.
- **Generación y manipulación de PDF** con estampado de firmas, folio y QR; almacenamiento seguro de los documentos y de las huellas de firma.
- **Rendimiento:** operación fluida con al menos 50 usuarios concurrentes y sobres de hasta 20 MB.
- **RespalDOS** diarios de base de datos y repositorio documental, con procedimiento de restauración probado.

5. Seguridad y cumplimiento normativo

Cifrado en tránsito (TLS 1.2 o superior) y en reposo para los documentos; control de accesos por roles; segundo factor de autenticación; protección OWASP Top 10; registro de auditoría completo. El desarrollo debe cumplir la Ley N°19.799 y su Reglamento (firma electrónica), la Ley N°21.719 (protección de datos personales; el proveedor suscribe el acuerdo de encargado del tratamiento del artículo 15 bis) y la Ley N°21.663 (marco de ciberseguridad).

6. Entregables

- Sistema desplegado y operativo en la infraestructura institucional, con la totalidad de los requisitos funcionales de la sección 3.
- Código fuente completo versionado en el repositorio institucional, con derechos para el CFT.
- Documentación técnica (arquitectura, API, despliegue), manual de usuario y manual de administración.
- Capacitación a los equipos usuarios de la institución.

7. Plazo de ejecución y entrega

Plazo máximo de ejecución y entrega: 30 días corridos contados desde el inicio del servicio y la entrega, por parte del CFT, de la información de los flujos de firma (participantes, familias documentales y plantillas), la que se proporcionará en la reunión de inicio. Los defectos u observaciones levantados en la recepción deberán corregirse sin costo dentro del plazo que fije la contraparte técnica.

8. Coordinación y contraparte técnica

La contraparte técnica será la Unidad de Tecnologías para el Aprendizaje (UTA) del CFT Estatal de Magallanes y la Antártica Chilena, que coordinará la reunión de inicio y las reuniones de avance, entregará la información

institucional necesaria, resolverá las consultas técnicas, validará los entregables y certificará la recepción conforme del servicio.

9. Propiedad intelectual y confidencialidad

Todos los productos desarrollados en el marco de esta contratación (código fuente, diseños, documentos, piezas gráficas y audiovisuales, documentación y credenciales) serán de propiedad del CFT Estatal de Magallanes y la Antártica Chilena, y se entregarán en formatos editables junto con sus archivos fuente, sin licencias de terceros que limiten su uso, modificación o mantención futura. El proveedor deberá guardar estricta confidencialidad sobre la información institucional a la que acceda con ocasión del servicio, obligación que subsiste al término del contrato. Si el servicio implica acceso a datos personales, el proveedor actuará como encargado del tratamiento y deberá suscribir el acuerdo del artículo 15 bis de la Ley N°21.719, tratando los datos solo según instrucciones del CFT.